全15回の増補教材

工業科教育論Ⅰ

再編案の要点スライド

2026年11月5日 推敲本文対応版
説明・比較・演習の要点。詳しい説明は各回の本文へ。

各回の本文・資料と頁の一覧

工業高校と高校教育・職業教育の見取り図

学科・教科・科目を分ける

工業高校では普通教科と専門教科を学びます。機械科などは学科、工業は教科、実習や製図は科目です。専攻科は高校等の本科の後の課程を指す場合があり、専門学科全体の別名ではありません。

課程、学科、単位制、時間帯は別の軸です。定時制という名称だけでは、実習の時刻や内容までは分かりません。時間割と科目の説明を併せて確認します。

学科・教科・科目を分ける

見る欄	読み取ること
学科	どの分野を中心に学ぶか
課程と時間帯	いつ、どのような形で学ぶか
科目と単位	何をどの順で学ぶか

考える時間

「定時制・生産工学科・単位制」を三つの軸に分け、実習の時刻と内容を調べる資料を一つずつ挙げます。

説明例

課程は定時制、学科は生産工学科、教育課程の仕組みは単位制です。実習の時刻は当該年度の時間割、内容は科目の説明やシラバスで確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

定時制・通信制・フレックスの共通解説

学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

文部科学省 高等専門学校（高専）について

中学校卒業後からの本科5年（商船学科は5年6か月）、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

六郷工科高校 定時制の学習

普通科と生産工学科、定時制での実習。

各回の本文・全資料を開く

工業の専門分野と社会を支える技術

分野名を具体的な問いへ

機械は動きや加工、電気は回路や電力、電子は信号や部品、情報はデータやプログラムを扱います。専門分野の境界は重なり、一つの設備にも複数の分野が関わります。

校舎の給水なら、建築設備は配管の配置、機械はポンプ、化学は水質という問いが生まれます。学科名だけで将来の仕事を限定せず、教育課程と活動を比べます。

分野名を具体的な問いへ

見る部分	学びとつながる問い
建物内の配管	水をどこへどう送るか
ポンプと制御盤	機器をどの条件で動かすか
道路下の水道管	地域の設備をどう設計・維持するか

考える時間

表から設備を二つ選び、それぞれの専門分野で確かめることを一つずつ挙げます。

説明例

建物内の配管とポンプを選ぶと、建築設備では給水の計画、機械ではポンプの働きという異なる学びに結び付きます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 建設技術類の写真
建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

各回の本文・全資料を開く

工業高校の授業と実習を具体的に知る

測定の差と原因を区別する

目標20.0 mm、実測20.3 mmの差は0.3 mmです。許容範囲、測定位置、器具の状態が分からなければ、直ちに失敗とは判断できません。まず同じ条件で測り直します。

写真で作業の様子は分かっても、一人一人が理解したかは別の証拠が必要です。図を読む、器具を使う、結果を説明するという学習を、記録とともに捉えます。

測定の差と原因を区別する

場面	確かめること
作業前	図面の寸法と測る場所
作業後	器具、測定値、単位
振り返り	差が出た理由と次の確認

考える時間

目標20.0 mm、実測20.3 mmという記録に、次に確かめる条件を一つ書き加えます。

説明例

測定記録に箇所がなければ、同じ位置で再測定してから加工の調整を考えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

各回の本文・全資料を開く

工業教育の歴史と地域社会と進路

進学率の分母と時点

架空例では、中学校卒業者100人中98人が高校等へ進み98%。別の集計で、高校卒業者80人中48人が大学等へ進み60%。分母と集団が異なり、一つの集団の追跡にはなりません。

歴史は当時の学校制度の中で読みます。地域を比較する場合も、全国・徳島に加えて何を調べたい地域かを明確にし、進学率の違いと、その背景の説明を分けます。

進学率の分母と時点

架空の別集計	分母と割合
中学校卒業後	高校等へ98人／卒業者100人＝98%
高校卒業後	大学等へ48人／卒業者80人＝60%
比較の限界	同じ100人の追跡結果ではない

考える時間

本文の架空例の98%と60%の分母を書き、同じ集団の追跡結果として扱えない理由を一文で説明します。

説明例

98%の分母は中学校卒業者100人、60%の分母は別の集計の高校卒業者80人です。集団・時点が異なるため、この二表だけで中学校卒業者100人のその後を追跡できません。地域比較でも年度と分母をそろえて読む必要があります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 学制百二十年史 産業教育
明治期の産業教育の展開。本文中の時期と施策を照合。

文部科学省 令和7年度学校基本統計 確定値 p.5
5頁。進学の対象、年度と注記。

文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路状況
令和7年3月卒。学科別に卒業時の進学・就職等を集計。

各回の本文・全資料を開く

教育法規と学習指導要領の法的根拠

法律・告示・解説・授業案

学校教育法第52条から施行規則第84条をたどると、学習指導要領が教育課程の基準となる根拠を確認できます。告示という形式だけで、その文書の法的な性質を決めることはできません。

測定物や記録表は、目標・内容に対応させて工夫します。解説の教材例を全校共通の指定と捉えたり、教師の工夫を理由に必要な学習を省いたりしないよう、基準と授業案を読み分けます。

法律・告示・解説・授業案

資料	読み取ること
法令・告示本文	教育課程の根拠と基準
学習指導要領解説	科目の趣旨や扱い方
学校の計画・授業案	題材、配当、指導の方法

考える時間

測定の授業案を考えるとき、告示本文・解説・学校の授業案のどこで何を確かめるか整理します。

説明例

告示本文では該当科目の目標・内容・内容の取扱いを確認し、解説ではその趣旨を読みます。測定物や記録用紙の具体的な選択は学校の授業案に記します。本文の基準と、解説の例と、教師の提案を三つに分けます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

学校教育法 第50〜52条
高校の目的・目標と教育課程を定める根拠。

学校教育法施行規則 第84条
高校の教育課程と学習指導要領の関係。

学習指導要領解説 総則編
第2章第2節、印刷17〜18頁。法的根拠。

広島県教育委員会 学習指導要領の法的性格
伝習館高校事件の判決抜粋。当時の告示と現在を区別。

各回の本文・全資料を開く

工業科で育てる力と授業の目標

活動・目標・評価をつなぐ

「台を作る」は活動、「条件と材料の性質を関連付けて選択理由を説明する」は目標です。必要な強さを満たす候補から軽い材料を選ぶと、条件に基づく判断になります。

材料の性質を読む、理由を説明する、助言を受けて条件を見直す。同じ活動に知識・判断・学習の調整が関わります。比較表と理由の記述を、学びの証拠として残します。

活動・目標・評価をつなぐ

授業の要素	架空の材料選択
目標	条件と材料の性質を結び付ける
活動	候補の丈夫さと重さを比較する
学習の証拠	選んだ材料と判断の根拠を記録する

考える時間

材料選択の例で、知識・判断・学習の調整に当たる行動を一つずつ挙げます。

説明例

材料の性質を読み取ることが知識の活用、必要な強さと軽さを比べて理由を説明することが判断、助言を受けて比較の条件を見直すことが学習の調整の例です。同じ活動に複数の柱が関わります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く

専門分野の科目と教育課程を読む

入学年度・配当・脚注を順に読む

徳島科学技術高校の令和8年度入学生では、環境土木・建築とも実習は2年3単位、3年4単位です。製図は環境土木が計6単位、建築が計8単位。標準単位数の欄と学校の配当を分けて読みます。

環境土木の脚注には、SCITEC-HI研究による課題研究等の代替が示されています。科目名や空欄だけから学習の欠如を判断せず、脚注と科目説明を確認します。一校の例を全国の標準としません。

入学年度・配当・脚注を順に読む

令和8年度入学生・一校の例	配当を読む
両コースの実習	2年3単位＋3年4単位＝計7単位
環境土木の製図	1年1・2年3・3年2＝計6単位
建築の製図	1年1・2年3・3年4＝計8単位

考える時間

上の令和8年度入学生の比較表から、両コースの実習の年次と単位を読み取ります。環境土木の「課題研究」を探す際に確認する箇所と、表だけでは分からない点も一つずつ示します。

説明例

両コースの実習は2年3単位・3年4単位で計7単位です。環境土木の脚注にはSCITEC-HI研究による課題研究等の代替が記されています。実習で扱う題材や設備は、科目説明や実習案内で確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省 学習指導要領解説 工業編
印刷16〜17・375頁：科目構成と原則履修。

徳島科学技術高校 教育課程の掲載ページ
令和8年度掲載。各表には複数の入学年度が並ぶ。

環境土木コース 教育課程表
1頁・令和8年度入学生。実習・製図の行と代替の脚注。

建築コース 教育課程表
1頁・令和8年度入学生。比較する欄をそろえる。

各回の本文・全資料を開く

工業技術基礎と実習と課題研究

課題研究では問いを絞る

工業技術基礎は共通する基礎、実習は専門の知識と技術の関連、課題研究は課題を見いだし方法・結果を検討する学びです。ただし実習にも問題解決、課題研究にも基礎技能が必要です。

「なぜ測定値がばらつくか」を、同じ器具・同じ物体で測定位置を変える問いへ絞ります。変える条件、そろえる条件、記録方法を明らかにすると、予想と違う結果も検討できます。

課題研究では問いを絞る

科目	測定を使う例
工業技術基礎	器具の扱いと記録の基礎
実習	加工と寸法検査を結び付ける
課題研究	問いを立て、方法を選んで確かめる

考える時間

「測り方による記録の差を調べる」授業を三科目のどこに置くか、目的を添えて説明します。

説明例

測定方法の違いを検討する活動は、問い・調べ方・結果の説明を生徒が組み立てる場合に、課題研究として位置付けられます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27
第2章第2節。課題研究の目標と内容。

各回の本文・全資料を開く

工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支える

集団の平均から個人を決め付けない

全国学力・学習状況調査と工業基礎学力テストは、対象学年と内容が異なります。分野別の問題も異なるため、平均点をそのまま集団や学科の能力順位に置き換えません。

架空の誤答「0.02 m＝2 mm」は、換算関係や計算過程を分けて確認します。正しくは0.02×1000＝20 mm。支援後は0.03 m＝30 mmを理由とともに説明できるか確かめます。

集団の平均から個人を決め付けない

架空の誤答を確かめる	支援と確認
単位の関係	1 m＝1000 mmを表・図で確かめる
計算過程	0.02×1000＝20 mm
支援後	0.03 m＝30 mmを理由とともに説明

考える時間

上の架空のワークシートを改善します。「確認すること→加える支援→支援後の確かめ方」を各一文で書き、最後に「学科の平均点だけでは、この支援を決められない理由」を一文添えます。自分や実在の生徒の経験を記す必要はありません。

説明例

まず1 mとmmの関係を確認する。単位対応表と途中式の欄を加える。その後、0.03 mをmmで表し、理由も説明できるかを見る。平均点だけでは、どの内容や手順につまずいたかが分からないため、この支援が必要だとは判断できない。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

全国工業高等学校長協会：令和7年度実施結果報告
PDF2頁：参加範囲と分野別集計。

文部科学省：全国学力・学習状況調査の概要
対象学年と教科・質問調査。

高等学校学習指導要領解説 工業編
教科・科目の目標から学びを捉える。

各回の本文・全資料を開く

課題研究と教育実践研究の読み方

技術の成果と学習の成果

画像分類の精度、生徒が条件を説明できること、学習への満足は異なる成果です。技術の検証と教育実践研究では、何を調べ、何を証拠にするかを分けます。

前後の変化があっても、一つの教材の効果と断定はできません。対象、他の指導、分析手順、結論の範囲を示します。
検証可能性は、資料から結論へ至る過程を他者がたどれることです。

技術の成果と学習の成果

問い	対応する証拠
技術は機能したか	条件をそろえた測定や試験の結果
何を理解したか	生徒の記録、説明、方法の選択
どこまで言えるか	対象、比較条件、確認できた範囲

考える時間

分類精度を示す記録と、生徒の学びを示す記録の例を一つずつ挙げます。

説明例

分類精度が上がったという結果からは装置の変化を説明できます。生徒の学びは、条件を選んだ理由などの記録で別に確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375
授業実践の活動、データと考察。

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87
卒業後の追跡調査。回答者と調査時点。

同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27
第2章第2節。課題研究の目標と内容。

各回の本文・全資料を開く

教材研究とICTと生成AIの活用

教材の役割とAIの点検

立体の理解には実物や複数方向の図、変化の比較には表やグラフが役立ちます。AIや動画も、理解したい内容と、その表現が得意なことを対応させて選びます。

AIの「0.02 mは2 mm」を、0.02×1000＝20 mmで点検します。出典、対象年度、仮定も確認します。図には色だけでなく項目名と単位を添え、教材の確認には固定の架空例を使えます。

教材の役割とAIの点検

確認箇所	照合する内容
数値と単位	定義と換算式
図表	軸、尺度、元データ
出典	資料名、版、該当箇所

考える時間

教材案の「0.02 mは2 mm」を修正し、確認に使った換算式を添えます。

説明例

0.02×1000＝20と式を示し、説明文の「2 mm」を「20 mm」に直します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

実験と実習の安全を支える指導

注意喚起を環境と判断へつなぐ

「気を付ける」だけでは通路の障害物はなくなりません。
材料を片付ける、作業区域を分ける、設備を確認するなど、教員側で危険に近づく条件を変えます。

説明を聞いたことと安全に実施できることは別です。設備を使う実習は現場の指導者の下で確認します。この回では操作を課さず、架空の実習室の環境・開始条件・相談先を考えます。

注意喚起を環境と判断へつなぐ

場面	教員が確かめること
環境	通路と作業区域の整理
説明	作業範囲と中断・連絡の方法
開始前	設備・保護具と理解の確認

考える時間

通路に材料が置かれた架空の実習室で、環境を整えること、説明すること、開始前に確かめることを一つずつ示します。

説明例

この例では通路の材料を整理し、移動する範囲を示し、生徒が中断の合図を説明してから始める案が考えられます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32
第2章第3節。実習と安全に関する記述。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

学習評価と学びの証拠

目標に合う証拠を選ぶ

調整の理由を説明する力は、完成写真だけでは確認できません。測定箇所や数値、調整前後の記録、生徒の説明を対応させます。記録がないことを、理解できないことと同一視しません。

主体的に学習に取り組む態度は、粘り強さと学習の調整を捉えます。発言回数や性格の印象だけで判断せず、評価の目安を共有して次の改善へ返します。

目標に合う証拠を選ぶ

学習目標の例	確認できる記録
寸法を確かめる	測定値と測定箇所
調整の理由を説明する	調整前後の値と理由
改善点を考える	次の作業で確かめること

考える時間

完成写真と調整の記録を見比べ、調整の理由を説明する力に対応する証拠を選びます。

説明例

調整の理由を評価するときは、完成写真とともに、調整前後の記録や生徒の説明を使います。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

工業科教員の仕事と免許と教科経営

免許の名称と取得の段階を読む

高校の普通免許状は専修・一種で、二種はありません。「専修」と高校の「専攻科」は別の言葉です。工業、工業実習などの教科名と、建築科などの学科名も区別して確認します。

大学の一覧は基準日を確かめ、学部・学科等と入学年度の履修条件まで調べます。大学での単位・学位の修得、都道府県教育委員会による免許状の授与、教員としての採用は別の段階です。

免許の名称と取得の段階を読む

確認の段階	資料・担当する機関
単位・学位	大学の認定課程と履修条件
免許状の授与	都道府県教育委員会
教員としての採用	教育委員会・学校法人等

考える時間

実習の引継ぎに必要な資料を二つ選び、建築科の担当免許を調べるときに確認する項目を一つ添えます。

説明例

設備の点検記録は利用前、授業計画は指導と評価の見通しに使います。免許は「建築科」という学科名から決めず、高校の校種と工業等の教科を、免許制度・認定課程の資料で確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

教育職員免許法 第4条
第2・5項：普通免許状の区分と教科。

文科省 教員免許状に関するQ&A
1-2・1-3：修得、授与、採用の区別。

文科省 教員免許状を取得可能な大学等
一覧の基準日と学部・学科等、入学年度を確認。

各回の本文・全資料を開く

目標と内容と指導と評価をつなぐ

目標から証拠まで一つの流れにする

「値の差を理由とともに説明する」なら、比較する記録を示し、同じ条件と異なる条件を読んで理由を記す活動を置きます。単位表や測定箇所の図を支援に使えます。

評価が「参加した」だけでは、説明できたか分かりません。数値と判断理由を見る欄へ直します。活動が目標に向かい、支援と評価が同じ理解を支えるかを点検します。

目標から証拠まで一つの流れにする

授業案の項目	対応する内容
目標	値の差と測定条件を結び付けて説明
活動と支援	記録を比較し、条件を欄で整理
評価	差の説明と、その根拠を確認

考える時間

「値の差を理由とともに説明する」という目標に合うよう、評価欄を一か所直します。

説明例

評価欄が「作業に参加した」だけなら、比較した数値と判断理由を確認する欄を加えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く